

Estadística y probabilidades II

Prueba de hipótesis

Semana

S08



Repasando I.C:

Se ha obtenido un intervalo de confianza para el salario promedio de trabajadores de una empresa con 90% de confianza, hallándose: $< S/ 2024, S/ 2824 >$.

Si se conoce que la desviación de los salarios en la empresa es de S/ 972.65 y que el entrevistador recibió un pago de S/ 540, además por cada encuestado se ha generado un gasto de S/ 6.00, ¿cuál fue el gasto total de la encuesta?

Con 90% de confianza se ha obtenido el intervalo de confianza para la proporción de vehículos que acuden a cumplir con la revisión técnica de su vehículo, pero que no lo pasan por tenerlo en malas condiciones: $\langle 0,1342, 0,2658 \rangle$.

¿Cuál sería el intervalo de confianza si el nivel de confianza sube a 95?

¿De cuántos vehículos está conformada la muestra?

Hipótesis estadística

Una hipótesis estadística, es una proposición que se plantea, referido a un parámetro de la población.

Dicha proposición es inicialmente una sospecha de lo que ocurre en la población.

Generalmente las hipótesis en su forma simple denominada hipótesis, son referidas a:

- ✓ La media (μ),
- ✓ La varianza (σ^2)
- ✓ La proporción (π)

Para verificar o refutar las hipótesis se debe tener evidencias, que se han obtenido desde una muestra.

Evidentemente la muestra, para ser una buena evidencia, debe estar bien seleccionada y ser representativa de la población.

Hipótesis nula y alterna

Para realizar una prueba de hipótesis estadística, se debe plantear dos proposiciones que sean opuestas.

Para efectos de comprender en forma simple el planteamiento de las hipótesis, se establece:

- **Ho:** Es la hipótesis nula → aquí solo puede colocarse $\geq, \leq$ o $=$.
- **Ha:** Hipótesis alterna → aquí solo se coloca $<, >, \neq$.

Al finalizar el procedimiento de prueba de hipótesis se llegará a una decisión. Aquí se podrá deducir solo una de las siguientes situaciones:

○

Se rechaza Ho (acepté Ha)

No se rechaza Ho (acepté Ho)

Una empresa de servicios hidráulicos está considerando presentar un nuevo plan de servicio para piezas hidráulicas. El plan será presentado si se prefiere por más del 60% de los clientes:

$$H_0 : \pi \leq 60\%$$

$$H_a : \pi > 60\% \text{ (lo que el investigador espera)}$$

Para el curso de estadística 1 se piensa que la nota promedio en el examen final no pasará de 15.

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 15 \\ H_a : \mu > 15 \end{cases}$$

Tipos de errores al tomar decisiones

Rechazo H_0 .
Pero H_0 es V.
Error Tipo I
 $\alpha = P(\text{Rech } H_0 | H_0 \text{ es V})$

Rechazo H_0 .
Pero H_0 es F.
No es Error

No Rechazo H_0 .
Pero H_0 es V.
No es error

No Rechazo H_0 .
Pero H_0 es F.
Error Tipo II
 $\beta = P(\text{No rech } H_0 | H_0 \text{ es F})$

$$\text{Potencia} = 1 - \beta$$

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA MEDIA

Equipo de ciencias

Paso 1: Plantear las hipótesis

Se tiene 3 posibilidades →

$$\begin{aligned}H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_a: \mu &\neq \mu_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H_0: \mu &\geq \mu_0 \\ H_a: \mu &< \mu_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H_0: \mu &\leq \mu_0 \\ H_a: \mu &> \mu_0\end{aligned}$$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia (α). Puede ser: 0.01, 0.05, 0.10, etc.

Paso 3: Estadístico de prueba:

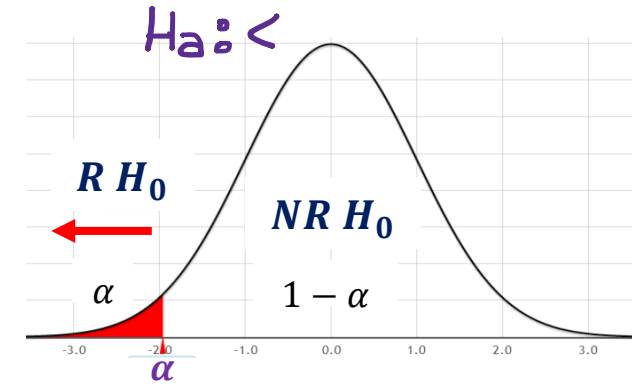
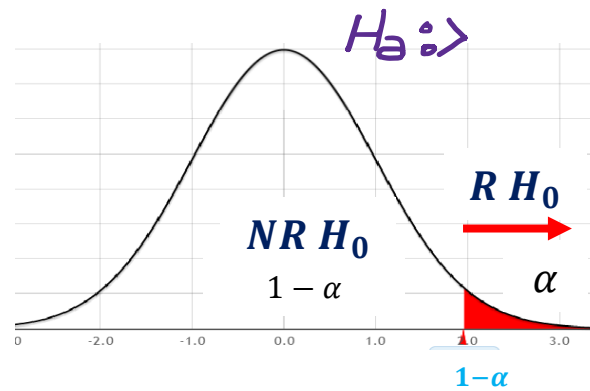
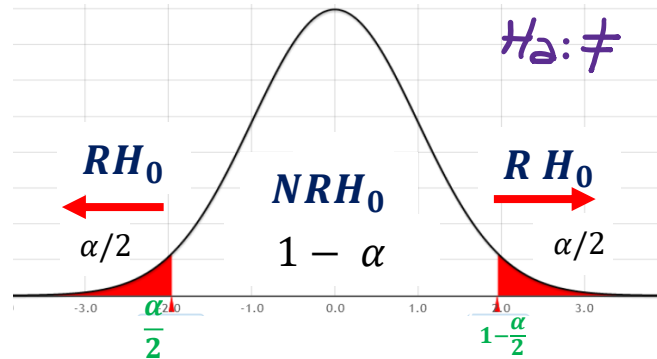
Caso 1: Varianza poblacional conocida

$$Z_o = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Caso 2: Varianza poblacional desconocida, pero varianza muestral conocida.

$$T_o = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Paso 4: Región de Rechazo de H_0



Paso 5: **Valor crítico:** borde de la región de rechazo de H_0 . Depende del caso del paso 3.

Para caso 1: $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ y $Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ o $Z_{1-\alpha}$ o Z_{α}

Para caso 2: $T_{\frac{\alpha}{2}}$ y $T_{1-\frac{\alpha}{2}}$ o $T_{1-\alpha}$ o T_{α}

Paso 6: Decisión e interpretación

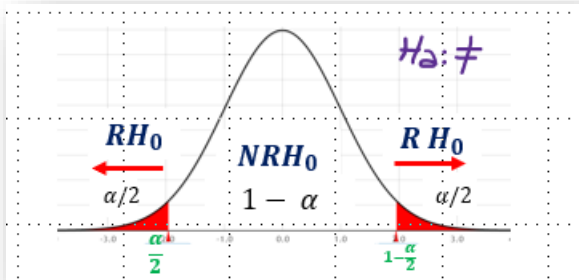
- Si el estadístico de prueba $\in$ región sombreada $\rightarrow$ Rechazo H_0 .
- Si el estadístico de prueba $\notin$ región sombreada $\rightarrow$ No rechazo H_0 .

Ejemplo 1

Una máquina está calibrada para embolsar azúcar a un peso promedio de 1000 g. Para determinar si se debe calibrar la máquina, se toma una muestra aleatoria de 64 bolsas y encuentra un promedio de 997 g. Si suponemos que el peso se distribuye normalmente con una desviación estándar de 20 g, ¿puede afirmarse que se está estafando al público consumidor de azúcar? Use 5% de significancia.

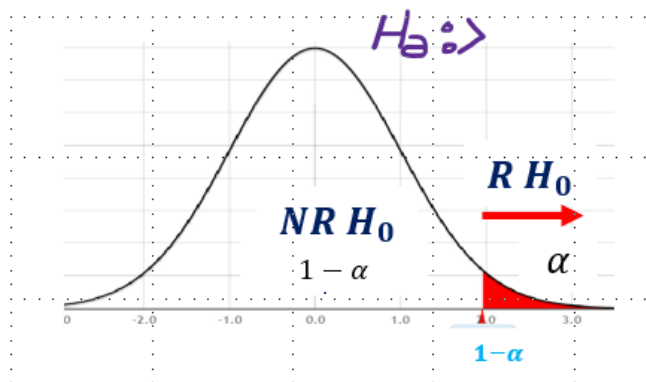
Ejemplo 2

Una máquina está calibrada para embolsar azúcar a un peso promedio de 1000 g. Para determinar si se debe calibrar la máquina, se toma una muestra aleatoria de 64 bolsas y encuentra un promedio de 997 g. Si suponemos que el peso se distribuye normalmente con una desviación estándar de 20 g, ¿puede afirmarse que la maquina necesita ser calibrada? Use 5% de significancia.



Ejemplo 3

Considerando el data frame *asistsinNA* de la base de datos *asistentestaller.csv* , como una muestra de todos los que asistieron al taller, en diversas fechas realizadas y con 10% de significación, ¿puede afirmarse que la edad promedio de las mujeres que asistieron al taller es superior a 18.5 años?



Ejemplo 3

El mismo problema pero ahora con `t.test`

```
{r}  
t.test(muestra2$Edad, alternative = "greater", mu= 18.5, conf.level = 0.90)  
}
```

One Sample t-test

```
data: muestra2$Edad  
t = 2.949, df = 49, p-value = 0.002438  
alternative hypothesis: true mean is greater than 18.5  
90 percent confidence interval:  
 18.86926      Inf  
sample estimates:  
mean of x  
 19.16
```

*Cuando $p\text{-value} < \alpha \implies$ siempre se rechaza H_0 *

Aquí $p\text{-value}=0.002438 < \alpha= 0.10 \implies$ rechazo H_0

$\implies$ Hay evidencias de que la eda promedio de mujeres es mayor que 18.5 años

Prueba de hipótesis con T para medias con R

Para realizar este tipo de prueba se puede usar la función `t.test` que tiene la siguiente estructura.

```
t.test(x, y = NULL,  
       alternative = c("two.sided", "less", "greater"),  
       mu = 0, paired = FALSE, var.equal = FALSE,  
       conf.level = 0.95, ...)
```

Los argumentos a definir dentro de `t.test` para hacer la prueba son:

- `x` : vector numérico con los datos.
- `alternative` : tipo de hipótesis alterna. Los valores disponibles son `"two.sided"` cuando la hipótesis alterna es $\neq$, `"less"` para el caso $<$ y `"greater"` para $>$.
- `mu` : valor de referencia de la prueba.
- `conf.level` : nivel de confianza para reportar el intervalo de confianza asociado (opcional).

1) Se puede hacer prueba de hipótesis para μ , considerando que no se conoce σ .

```
```{r}
t.test(Variable, alternative = "...", conf.level = 0.95)
```
```

2) Se puede hacer prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias $\mu_1 - \mu_2$.

```
```{r}
t.test(Variable 1, Variable 2, alternative= "...", paired = FALSE, var.equal = TRUE,
conf.level = 0.95)
```
```

- Si se coloca **var.equal=True** se está considerando que $\sigma^2_1 = \sigma^2_2$
- Si se coloca **var.equal= False** se está considerando que $\sigma^2_1 \neq \sigma^2_2$

Si se coloca **paired = TRUE**, se estará considerando tener datos pareados, es decir, se tendrá una muestra en dos situaciones: un “ANTES” y un “DESPUÉS”.

P-value: p_v

Una manera más rápida de hacer una prueba de hipótesis es mediante el p-valor.
Para el caso de 1 media:

➤ Si se conoce σ :

Cuando $H_a: < \rightarrow p_v = P(Z < Z_o)$

Cuando $H_a: > \rightarrow p_v = P(Z > Z_o)$

Cuando $H_a: \neq \rightarrow p_v = 2P(Z > |Z_o|)$

Siendo Z_o el estadístico de prueba

➤ Análogamente si no se conoce σ (usar T – student)

En general, para toda prueba de hipótesis:
Se rechazará H_o si $p_v < \alpha$

Ejemplo:

$H_o: \mu = 1000$

$H_a: \mu \neq 1000$

Sigma= 20

n=64

Alfa= 0.05

$\bar{X} = 997$



$$Z_o = \frac{997 - 1000}{20/8} = -1.2$$

$$P - valor = 2P(Z > 1.2) = 2(pnorm(1.2, 0, 1, lower.tail = F)) = 2(0.115) = 0.23$$

Ejemplo 4

En estudios previos se ha determinado que el nivel de colesterol promedio de pacientes con problemas cardíacos es 220. Un cardiólogo piensa que en realidad el nivel es más alto y para probar su afirmación usa la muestra:

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 217 | 223 | 225 | 245 | 238 | 216 | 217 | 226 | 202 | 233 |
| 235 | 242 | 219 | 221 | 234 | 199 | 236 | 248 | 218 | 224 |

¿Habrá suficiente evidencia estadística para apoyar la afirmación del cardiólogo? Justificar su respuesta con un $\alpha = 0.05$.

```
## {r}
datos<- c(217,235,223,242,225,219,245,221,238,234,216,199,217,236,226,248,202,218,233,224)
datos
```

```
[1] 217 235 223 242 225 219 245 221 238 234 216 199 217 236 226 248 202 218 233 224
```

```
## {r}
t.test(datos,alternative = "greater",mu= 220, conf.level = 0.95)
```

One Sample t-test

```
data: datos
t = 2.015, df = 19, p-value = 0.02914
alternative hypothesis: true mean is greater than 220
95 percent confidence interval:
 220.8371      Inf
sample estimates:
mean of x
 225.9
```

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA PROPORCIÓN

Equipo de ciencias

Paso 1: Plantear las hipótesis

Se tiene 3 posibilidades →

$$H_0: \pi = \pi_0$$
$$H_a: \pi \neq \pi_0$$

$$H_0: \pi \geq \pi_0$$
$$H_a: \pi < \pi_0$$

$$H_0: \pi \leq \pi_0$$
$$H_a: \pi > \pi_0$$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia (α). Puede ser: 0.01, 0.05, 0.10, etc.

Paso 3: Estadístico de prueba:

$$Z_o = \frac{p - \pi_o}{\sqrt{\frac{\pi_o(1 - \pi_o)}{n}}}$$

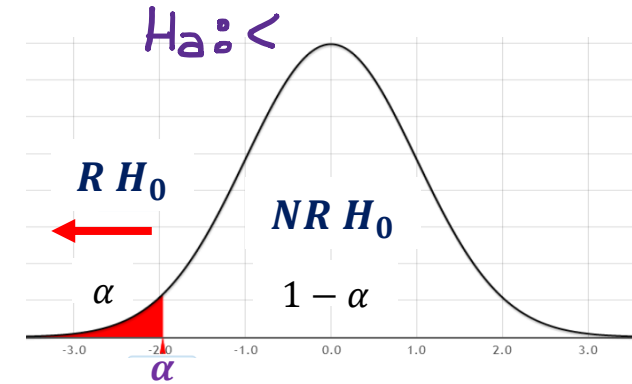
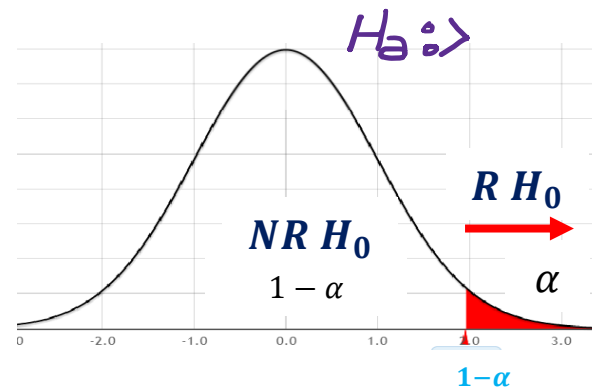
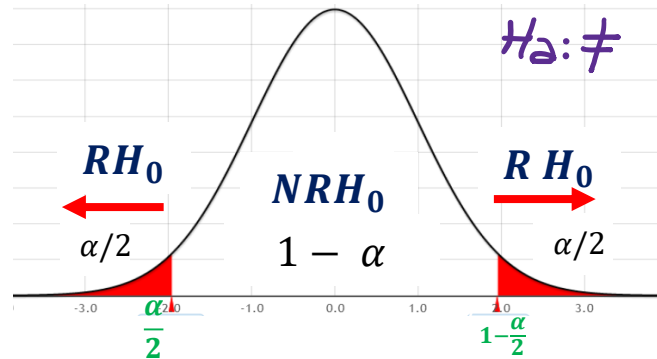
p : proporción muestral

π_o : Proporción poblacional que se está probando en H_0

Prueba de una proporción

Equipo de ciencias

Paso 4: Región de Rechazo de H_0



Paso 5: **Valor crítico:** borde de la región de rechazo de H_0 . Depende del caso del paso 3.

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ y } Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \text{o} \quad Z_{1-\alpha} \quad \text{o} \quad Z_{\alpha}$$

Paso 6: Decisión e interpretación

- Si el estadístico de prueba $\in$ región sombreada $\rightarrow$ Rechazo H_0 .
- Si el estadístico de prueba $\notin$ región sombreada $\rightarrow$ No rechazo H_0 .

Ejemplo 5

El administrador de un supermercado afirma que menos del 10 % de los productos que ofrece su proveedor son defectuosos. Si la afirmación es correcta se procederá a mantener al proveedor, caso contrario cambiarán de proveedor. Para tomar una mejor decisión se selecciona una muestra de 180 productos de los cuales sólo 13 productos presentaron algún defecto. Usando un nivel de significancia del 5% ¿Qué decisión debe tomar el administrador?

$$Z_o = \frac{p - \pi_o}{\sqrt{\frac{\pi_o(1 - \pi_o)}{n}}}$$

Ejemplo 6

En una empresa se se ha estimado que el 25% de los trabajadores tienen su propia movilidad y ello implica que deben agrandar su playa de estacionamiento. ¿Es posible refutar esta estimación?, si un estudio realizado por la compañía de vigilancia y seguridad tomó muestra de 90 trabajadores y encontró que 32 de ellos tienen su vehículo. Utilice un nivel de significancia del 6%.

$$Z_o = \frac{p - \pi_o}{\sqrt{\frac{\pi_o(1 - \pi_o)}{n}}}$$

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA VARIANZA

Equipo de ciencias

Paso 1: Plantear las hipótesis

Se tiene 3 posibilidades →

$$H_0: \sigma^2 = \sigma^2_0$$

$$H_a: \sigma^2 \neq \sigma^2_0$$

$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma^2_0$$

$$H_a: \sigma^2 < \sigma^2_0$$

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma^2_0$$

$$H_a: \sigma^2 > \sigma^2_0$$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia (α). Puede ser: 0.01, 0.05, 0.10, etc.

Paso 3: Estadístico de prueba:

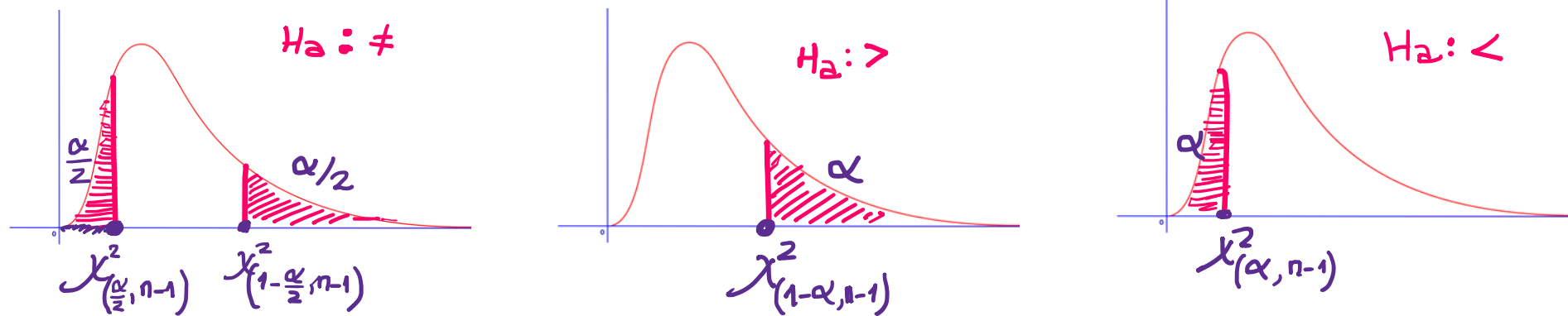
$$\chi^2_o = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2_o}$$

Con **n-1** grados de libertad

Prueba de una varianza

Equipo de ciencias

Paso 4: Región de Rechazo de H_0



Paso 5: **Valor crítico:** borde de la región de rechazo de H_0 . Depende del caso del paso 3.

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}} \text{ y } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \text{o} \quad \chi^2_{1-\alpha} \quad \text{o} \quad \chi^2_{\alpha}$$

Paso 6: Decisión e interpretación

- Si el estadístico de prueba $\in$ región sombreada $\rightarrow$ Rechazo H_0 .
- Si el estadístico de prueba $\notin$ región sombreada $\rightarrow$ No rechazo H_0 .

Ejemplo 7

Los rodamientos esféricos que fabrica una máquina deben de tener un diámetro relativamente uniforme para ser aptos para su uso. El responsable de la máquina asegura que la desviación estándar máxima aceptable para estos rodamientos es de 0.025 centímetros y él sospecha que este requerimiento no se está cumpliendo. Para ello ha tomado una muestra de 50 rodamientos producidos por la máquina y obtenido una varianza muestral de 0.027^2 . ¿Son fundamentadas las sospechas del responsable? Use $\alpha = 0.05$.

Prueba de hipótesis para diferencia de medias

Equipo de ciencias

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS CON MUESTRAS INDEPENDIENTES

Se llama así, con muestras independientes , cuando cada una no están relacionadas y una no influye en la otra.

Paso 1: Planteo de las hipótesis

| PH unilateral izquierda | PH unilateral derecha | PH bilateral |
|--|--|--|
| $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq k$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < k$
<i>H_a</i> | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq k$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > k$
<i>H_a</i> | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = k$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq k$
<i>H_a</i> |

Paso 2: Fijar el nivel de significación

Fijar α (DATO)

CASO 1: SI LAS VARIANZAS SON HOMÓGENEAS $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Paso 3: Hallar el estadístico de prueba

$$T_0 = T_{cal} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - k}{\sqrt{Sp^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

VARIANZA PONDERADA

$$Sp^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

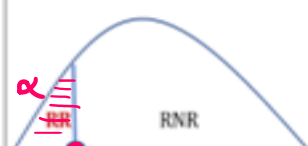
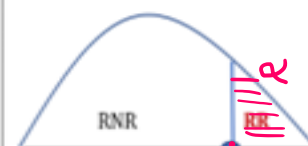
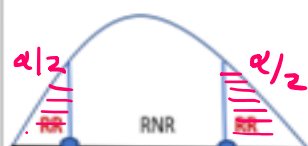
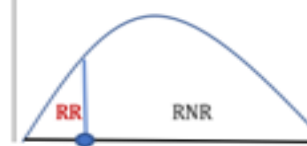
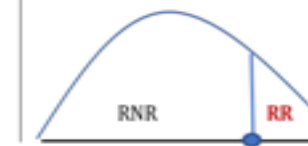
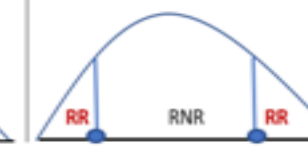
g.L. = $n_1 + n_2 - 2$

CASO 2: SI LAS VARIANZAS SON HETERÓGENEAS $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Paso 3: Hallar el estadístico de prueba

$$T_0 = T_{cal} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - k}{\sqrt{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)}}$$

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}} = g.l.$$

| CASO 1: SI LAS VARIANZAS SON HOMOGENEAS | | | CASO 2: SI LAS VARIANZAS SON HETEROGENEAS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Paso 4: Determinar los valores críticos | | | Paso 4: Determinar los valores críticos | | |
| PH unilateral izquierda | PH unilateral derecha | PH bilateral (t es simétrica) | PH unilateral izquierda | PH unilateral derecha | PH bilateral (t es simétrica) |
|  <p>α</p> <p>RNR</p> <p>$T(\alpha, n_1+n_2-2)$</p> |  <p>α</p> <p>RNR</p> <p>$T(1-\alpha, n_1+n_2-2)$</p> |  <p>$\alpha/2$</p> <p>RNR</p> <p>$T(\frac{\alpha}{2}, \dots)$</p> <p>$T(1-\frac{\alpha}{2}, \dots)$</p> |  <p>RNR</p> |  <p>RNR</p> |  <p>RNR</p> |

Paso 5: Decisión

Decisión: Se rechaza H_0 o No se rechaza H_0

Paso 6: Conclusión

Conclusión: Mencionar el nivel de significación y concluir con H_1 .

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE COMPARACIÓN DE 2 VARIANZAS

Grupo de ciencias

Paso 1: Plantear las hipótesis

Se tiene 3 posibilidades →

$$H_0: \sigma^2_1 = \sigma^2_2$$
$$H_a: \sigma^2_1 \neq \sigma^2_2$$

$$H_0: \sigma^2_1 \geq \sigma^2_2$$
$$H_a: \sigma^2_1 < \sigma^2_2$$

$$H_0: \sigma^2_1 \leq \sigma^2_2$$
$$H_a: \sigma^2_1 > \sigma^2_2$$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia (α). Puede ser: 0.01, 0.05, 0.10, etc.

Paso 3: Estadístico de prueba:

$$F_o = \frac{s^2_1}{s^2_2}$$

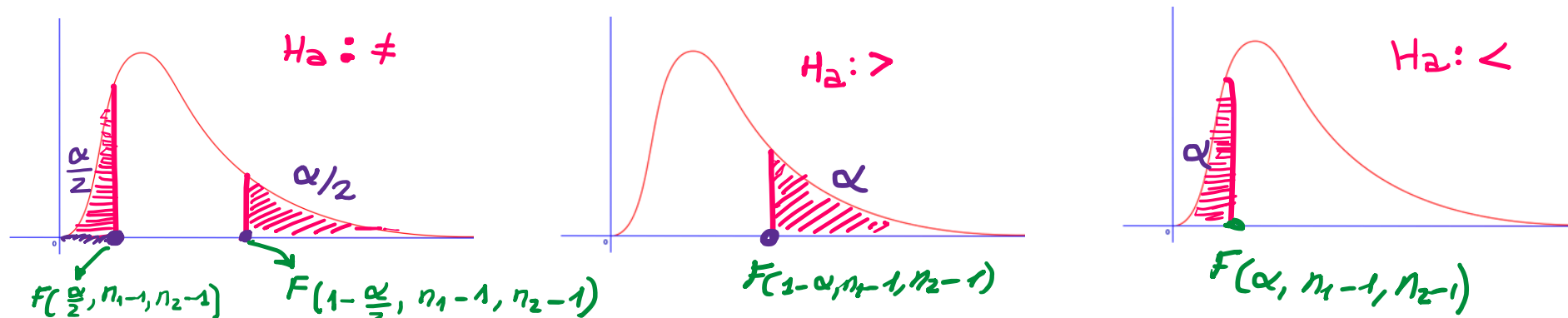


$$F(n_1 - 1; n_2 - 1)$$

Prueba de comparación de 2 medias

Equipo de ciencias

Paso 4: Región de Rechazo de H_0



Paso 5: Valor crítico: borde de la región de rechazo de H_0 . Depende del caso del paso 3.

$$F_{\frac{\alpha}{2}} \text{ y } F_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \text{o} \quad F_{1-\alpha} \quad \text{o} \quad F_{\alpha}$$

Paso 6: Decisión e interpretación

- Si el estadístico de prueba $\in$ región sombreada $\rightarrow$ Rechazo H_0 .
- Si el estadístico de prueba $\notin$ región sombreada $\rightarrow$ No rechazo H_0 .

Con R – studio usar: *Var.test* $\rightarrow$

```
var.test(T1, T2, null.value=1, alternative="two.sided",  
         conf.level=0.95)
```

Ejemplo 8

Una característica importante de cierto producto es su durabilidad; es decir, su capacidad de resistir el desgaste. Un ingeniero de discos selecciono dos muestras de diferentes marcas que su empresa usa, los cuales dieron los siguientes resultados de la resistencia.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Marca A [1] | $n_1 = 6$ | 4131 | 3665 | 3849 | 3876 | 3791 | 3843 | |
| Marca B [2] | $n_2 = 7$ | 2997 | 2632 | 2957 | 2714 | 2788 | 3046 | 3231 |

El ingeniero propone a la gerencia que, **si encuentra diferencia** en la resistencia promedio en ambas marcas, entonces realizara **cambios en su toma de decisión**. Utilizando un nivel de significación del 8% .

```
{r}  
var.test(marca1, marca2, null.value= 1, alternative = "two.sided", conf.level = 0.92)  
{r}
```

F test to compare two variances

```
data: marca1 and marca2  
F = 0.53558, num df = 5, denom df = 6, p-value = 0.51  
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1  
92 percent confidence interval:  
 0.110118 2.969067  
sample estimates:  
ratio of variances  
 0.5355825
```

continuación

Una característica importante de cierto producto es su durabilidad; es decir, su capacidad de resistir el desgaste. Un ingeniero de discos selecciono dos muestras de diferentes marcas que su empresa usa, los cuales dieron los siguientes resultados de la resistencia.

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Marca A [1] | 4131 | 3665 | 3849 | 3876 | 3791 | 3843 | |
| Marca B [2] | 2997 | 2632 | 2957 | 2714 | 2788 | 3046 | 3231 |

El ingeniero propone a la gerencia que, **si encuentra diferencia** en la resistencia promedio en ambas marcas, entonces realizara **cambios en su toma de decisión**. Utilizando un nivel de significación del 8%

```
t.test(marca1, marca2, NULL=0, alternative = "two.sided", conf.level = 0.92)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: marca1 and marca2
t = 9.4368, df = 10.787, p-value = 1.527e-06
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
92 percent confidence interval:
 755.3824 1144.3795
sample estimates:
mean of x mean of y
 3859.167  2909.286
```

Ejemplo 9

Por los resultados de los últimos meses, el ingeniero de producción considera que las placas producidas en la planta de Ate tienen un índice promedio de rigidez axial mayor que las producidas en la planta Lurín. Si esta consideración es cierta, realizará las *acciones correctivas en ambas plantas*. Para tal fin, se ha obtenido la siguiente información:

| Planta | Número de placas | Índice promedio (libras/pulg ²) | Desviación estándar (libras/pulg ²) |
|-----------|------------------|---|---|
| Ate (1) | 16 | 455 | 15 |
| Lurín (2) | 21 | 420 | 58 |

Con un nivel de significación de 5% y asuma que el índice de rigidez axial tiene distribución normal

```
Fizq <- qf(alfa/2, n1-1,n2-1)
Fder <- qf(1-alfa/2,n1-1,n2-1)
Fizq
Fder
...
```

```
[1] 0.3628576
[1] 2.573096
```

Continuación

| Planta | Número de placas | Índice promedio (libras/pulg ²) | Desviación estándar (libras/pulg ²) |
|-----------|------------------|---|---|
| Ate (1) | 16 | 455 | 15 |
| Lurín (2) | 21 | 420 | 58 |

```
```{r}
#como alternativa es MAYOR
To <- qt(1-alfa, n1+n2-2)
To|
```

[1] 1.689572

con varianzas homogéneas o iguales:

```
```{r}
#varianza ponderada
S2p <- ((n1-1)*(S1^2)+(n2-1)*(S2^2))/(n1+n2-2)
S2p
# Estadístico de prueba
To<- ((X1-X2)-(k))/sqrt(S2p*(1/n1 + 1/n2))
To
```
```

[1] 2018.714  
[1] 2.347466



# Prueba de hipótesis para diferencia de medias

Equipo de ciencias

## PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS CON MUESTRAS RELACIONADAS O PAREADAS

Se llama así, cuando se trata de los mismos elementos seleccionados, pero en dos instantes: un Antes y un Después.

### Paso 1: Planteo de las hipótesis

| PH unilateral izquierda                                 | PH unilateral derecha                                   | PH bilateral                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq k$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 < k$ | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq k$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 > k$ | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = k$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq k$ |

### Paso 2: Fijar el nivel de significación

Fijar  $\alpha$

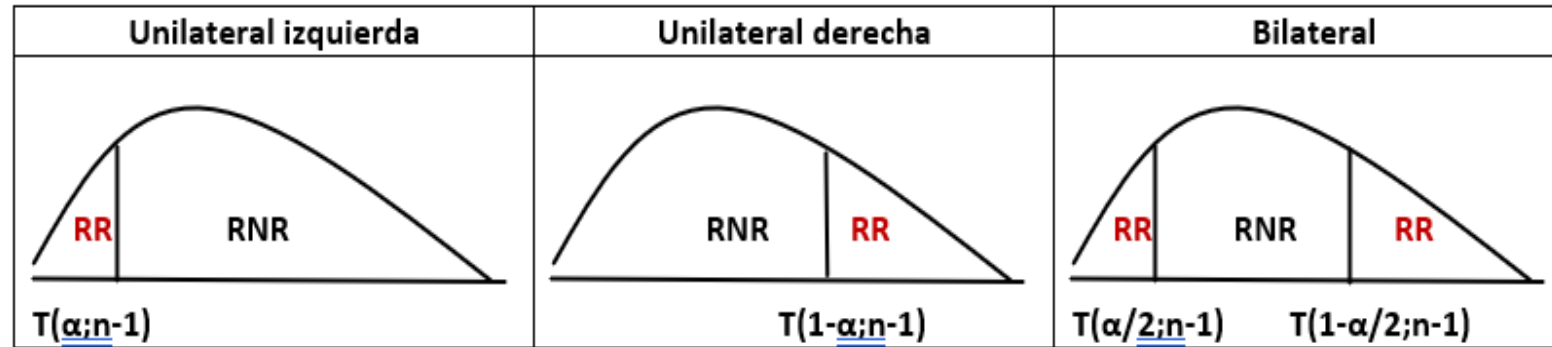
### Paso 3: Hallar el estadístico de prueba

$$t_o = t_{cal} = \frac{\bar{d} - k}{S_d / \sqrt{n}}$$

$\bar{d}$ : promedio de las diferencias de los datos (1) – (2)  
 $S_d$ : desviación de las diferencias (1) – (2)

# Muestras pareadas

## Paso 4: Hallar las regiones críticas



## Paso 5: Decisión

**Decisión:** Se rechaza  $H_0$  o No se rechaza  $H_0$

## Paso 6: Conclusión

**Conclusión:** Mencionar el nivel de significación y concluir con  $H_1$ .

Con R – studio usar: *t.test*

```
t.test(x, y = NULL,
 alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
 mu = 0, paired = FALSE, var.equal = FALSE,
 conf.level = 0.95, ...)
```

## Ejemplo 10

Un Agente de la Bolsa de valores presenta las utilidades por acción, hasta fines de julio del 2022, en una muestra aleatoria elegida entre las empresas informáticas de Lima. Los datos correspondientes (en dólares) se muestran a continuación:

| Empresa                    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Utilidad Pronosticadas [1] | 7,3  | 26,6 | 37,8 | 21,3 | 25,3 | 25,4 | 20,6 | 25,3 | 19,0 | 20,9 |
| Utilidad Reales [2]        | 12,9 | 20,1 | 25,9 | 16,0 | 18,4 | 27,2 | 15,1 | 22,8 | 7,7  | 18,1 |

El agente considera que el **promedio de las utilidades pronosticadas será superior al promedio de las utilidades reales**. Asumiendo normalidad en las utilidades, ¿el agente de bolsa tiene la razón? Utilice un nivel de significación del 3%.

```
{r}
t.test(muestra01,muestra02,NULL=0, alternative = "greater", paired = TRUE, conf.level = 0.97)

Paired t-test

data: muestra01 and muestra02
t = 2.6602, df = 9, p-value = 0.01302
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
97 percent confidence interval:
 0.8681761 Inf
sample estimates:
mean difference
 4.53
```

# PRUEBA DE HIPÓTESIS DE 2 PROPORCIONES

Equipo de ciencias

## Paso 1: Plantear las hipótesis

Se tiene 3 posibilidades



$$H_0: \pi_1 - \pi_2 = \pi_0$$

$$H_a: \pi_1 - \pi_2 \neq \pi_0$$

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \geq \pi_0$$

$$H_a: \pi_1 - \pi_2 < \pi_0$$

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \leq \pi_0$$

$$H_a: \pi_1 - \pi_2 > \pi_0$$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia ( $\alpha$ ). Puede ser: 0.01, 0.05, 0.10, etc.

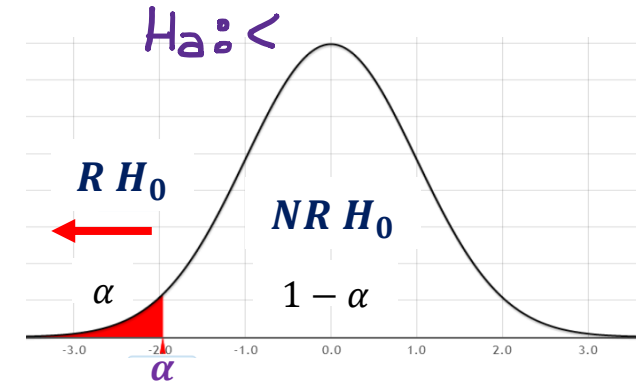
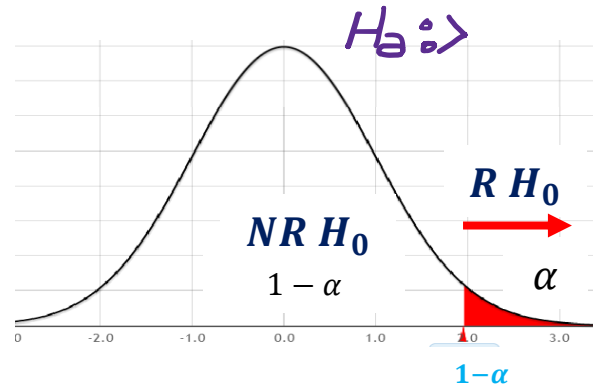
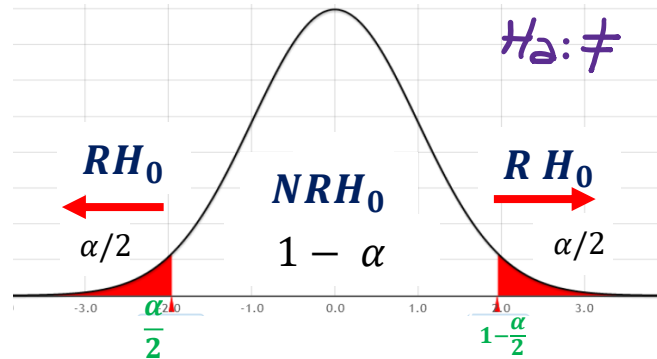
Paso 3: Estadístico de prueba:

$$Z_o = \frac{(p_1 - p_2) - \pi_0}{\sqrt{\bar{P}(1 - \bar{P})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$\bar{P} = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

# Prueba de dos proporciones

## Paso 4: Región de Rechazo de $H_0$



Paso 5: **Valor crítico:** borde de la región de rechazo de  $H_0$ . Depende del caso del paso 3.

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ y } Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad \text{o} \quad Z_{1-\alpha} \quad \text{o} \quad Z_{\alpha}$$

## Paso 6: Decisión e interpretación

- Si el estadístico de prueba  $\in$  región sombreada  $\rightarrow$  Rechazo  $H_0$ .
- Si el estadístico de prueba  $\notin$  región sombreada  $\rightarrow$  No rechazo  $H_0$ .

## Ejemplo 11

Considere el caso de una compañía que fabrica productos medicinales y que está probando dos nuevos compuestos destinados a reducir los niveles de presión sanguínea. Los compuestos se administran a dos conjuntos de animales de laboratorio.

En el grupo uno, 71 de 100 animales respondieron a la droga 1 con niveles menores de presión arterial.

En el grupo dos, 58 de 90 animales respondieron a la droga 2 con menores niveles de presión sanguínea.

La compañía desea probar a un nivel de significancia de 0.05 si existe una diferencia en la eficacia de las dos medicinas.

## Ejemplo 12

La empresa COMPU S.A fabricante de microprocesadores compra los microcircuitos de sus productos a dos proveedores: una muestra de 200 microcircuitos del proveedor X contuvo 20 defectuosos, mientras que una muestra de 280 piezas del proveedor Y presentó 35 con fallas. La empresa sospecha que el proveedor Y genera mas defectuosos que X y por ello piensan en dejar de solicitar sus productos. ¿Qué decisión tomar al 1% de significación?

## Ejemplo 13

La empresa Golf fabricante de cigarrillos distribuye dos marcas de cigarrillos. En una encuesta se encuentra que 144 de 200 fumadores no prefieren la marca A y que 121 de 150 fumadores encuestados no prefieren la marca B. ¿Se puede concluir al nivel de significación 0.025 que la marca A se vende más rápidamente que la marca B?



## Ejemplo 14

Se desea determinar si el curso de Estadística 2 es mas simple en la segunda mitad del curso, que en la primera mitad. Para ello se ha obtenido las notas de los alumnos , tanto en el parcial como en el final:

Parcial: 12, 15, 17, 13, 10, 11, 13  $\rightarrow n=7$  (Antes)

Final: 11, 17, 19, 13, 13, 12, 14  $\rightarrow n=7$  (Despues)

Al 95% ¿Qué se puede concluir?

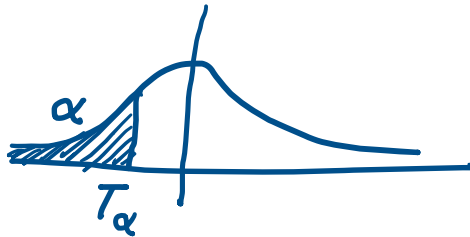
$$\begin{cases} H_0: \mu_p \geq \mu_f \\ H_a: \mu_p < \mu_f \end{cases} \quad (\text{La 2ª parte es más simple})$$

$$\alpha = 0.05 \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

Estadística:  $T_0 = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} = -2.2478$

$d_i = \mu_1 - \mu_2$

Región



$$T_{(\alpha, n-1)} = T_{(0.05, 6)} = -1.94$$

```
data: parcial and final
t = -2.2478, df = 6, p-value = 0.03282 < α = 0.05 ⇒ Rech. H₀.
alternative hypothesis: true mean difference is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf -0.1548815
sample estimates:
mean difference
 -1.142857
```

Decisión:

Como  $T_0 \in \text{Reg. Somb.} \Rightarrow \text{Rech. } H_0$   
Con 5% de significación hay evidencias de que el final es mas simple.

## Ejemplo 15

Para transportar mercadería desde una sede M hasta una sede N en un camión, el conductor cree que con 10 galones llegará a su destino, ya que según registros anteriores de 36 veces que viajaron de M a N, en promedio se usa 9.6 galones de combustible. Considere que la desviación es de 1 galón. Use 5% de significación de ser necesario

- 1) Interprete los errores tipo 1 y 2
- 2) ¿Indique cuál es el error más grave?
- 3) ¿para qué valores del promedio muestral, si se podría considerar que llega a su destino?
- 4) Calcule el P-Valor

Para transportar mercadería desde una sede M hasta una sede N en un camión, el conductor cree que con 10 galones llegará a su destino, ya que según registros anteriores de 36 veces que viajaron de M a N, en promedio se usa 9.6 galones de combustible. Considere que la desviación es de 1 galón. Use 5% de significación de ser necesario

- 1) Interprete los errores tipo 1 y 2
- 2) Indique ¿cuál es el error más grave?
- 3) ¿para qué valores del promedio muestral, si se podría considerar que llega a su destino?
- 4) Calcule el P-Valor